ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ
БИЗНЕС МОСКВЫ
РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА
ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

ПЛАНЕР / PRIME

Планирование и распределение беспилотных авиационных работ

Задача №5 Геоскана
ЛЦТ 2026

Калеев Сергей
Миняев Револь



Какую задачу решаем

Входные данные	Участки, работы и сроки. Парк БВС, базы, погода и запреты.
Расчёт	Какие аппараты назначить, куда лететь и в какое время выполнять работы.
Приоритет	Раньше закончить всю миссию или сократить суммарное время полётов.
Результат	План на карте, ход симуляции и отчёт с результатами проверок.

Как устроен сервис

Часть системы	Назначение
Веб-интерфейс	Редактор, карта, выполнение и парк БВС
Расчёт на CPU	Маршруты, выбор аппаратов и расписание
Повторная проверка	Энергия, препятствия и разнесение
Хранение и экспорт	История миссий, JSON, KML и GeoJSON

React + Leaflet **TypeScript** **IndexedDB** **Docker**

GPU не требуется. Карта и свежий прогноз используют внешние сервисы.

Как выбирается план

01 Маршруты — Полосы съёмки, переходы и обход запретов.

02 Аппараты — Подходящий сенсор, текущий заряд и возможность повторного вылета.

03 Расписание — Окна работ, занятость баз и безопасное разнесение аппаратов.

04 Выбор — Проверка кандидатов и сравнение времени завершения с общим налётом.

Редактор миссии

Работы и участки

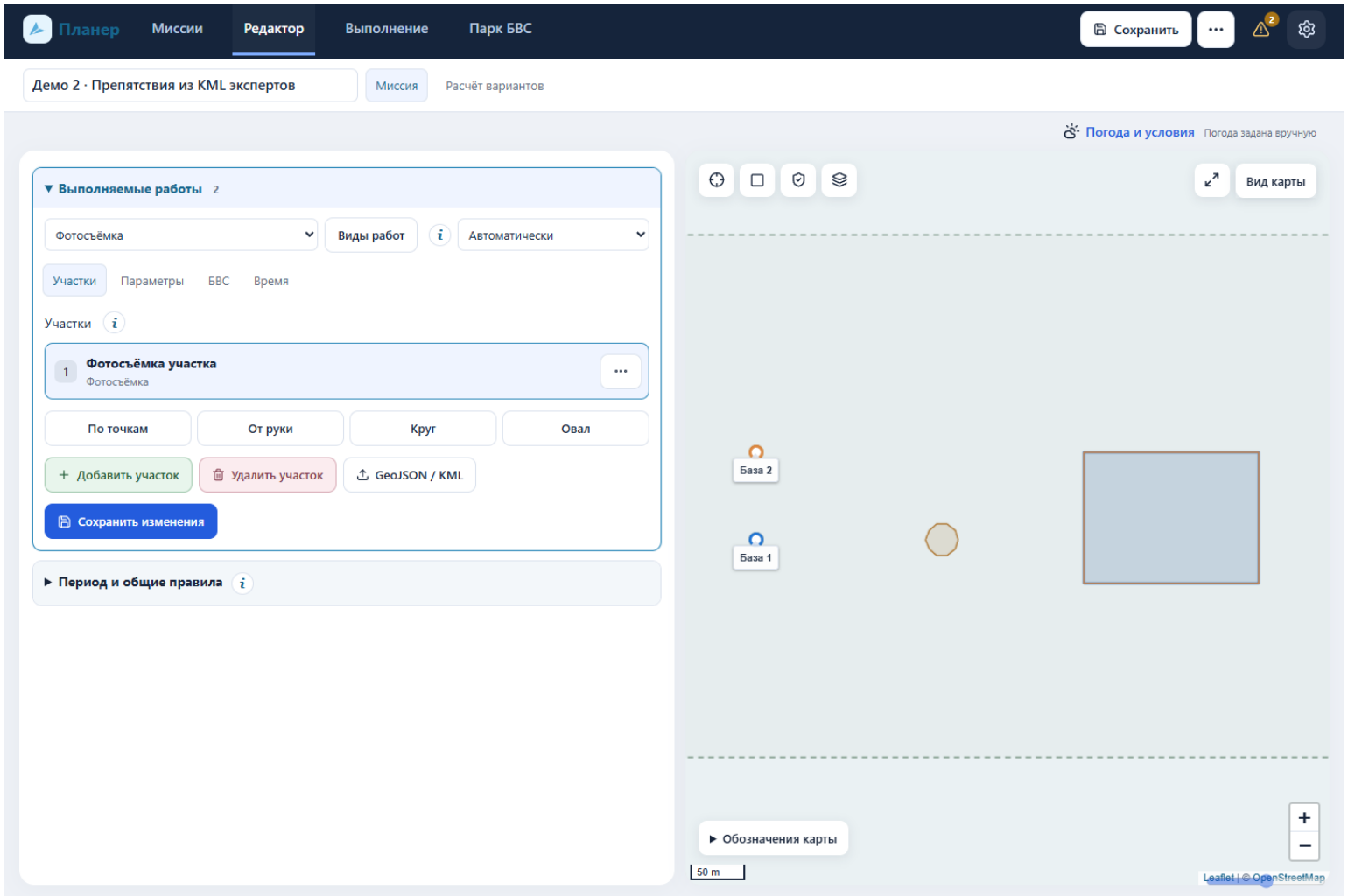
Своя территория
для каждой работы.

Качество и срок

Высота съёмки
и период выполнения.

Выбор БВС

Автоматически
или вручную.



Парк и батарея

Gemini, 801, 201

Выбор модели
и оборудования.

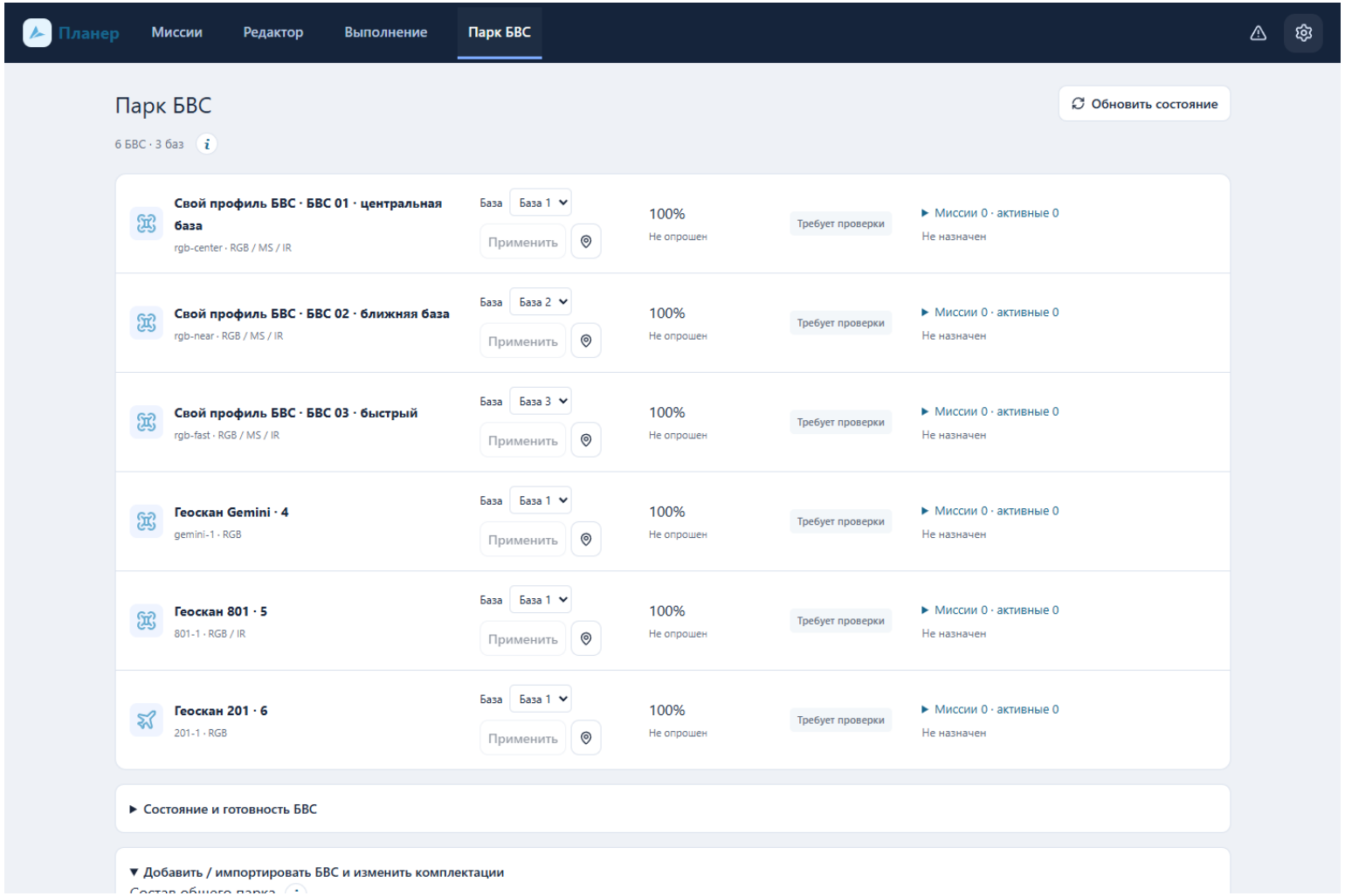
Текущий заряд

Повторный вылет,
если хватает ресурса.

База и состояние

Источник данных
виден оператору.

Связь с реальным БВС пока не подключена.



Три сценария защиты

Сценарий	Что демонстрируем
1. Съёмка квадрата	От загрузки миссии до готового отчёта
2. KML экспертов	Обход препятствия, разнесение и ZIP
3. Не хватает заряда	Причина отказа и проверка исправления

Каждый пример можно загрузить, изменить и пересчитать.

Демо 2: исходный слой экспертов. Миссия и условия остаются модельными.

Препятствия из KML

3 201 объект

Полигоны и линии
из файла экспертов.

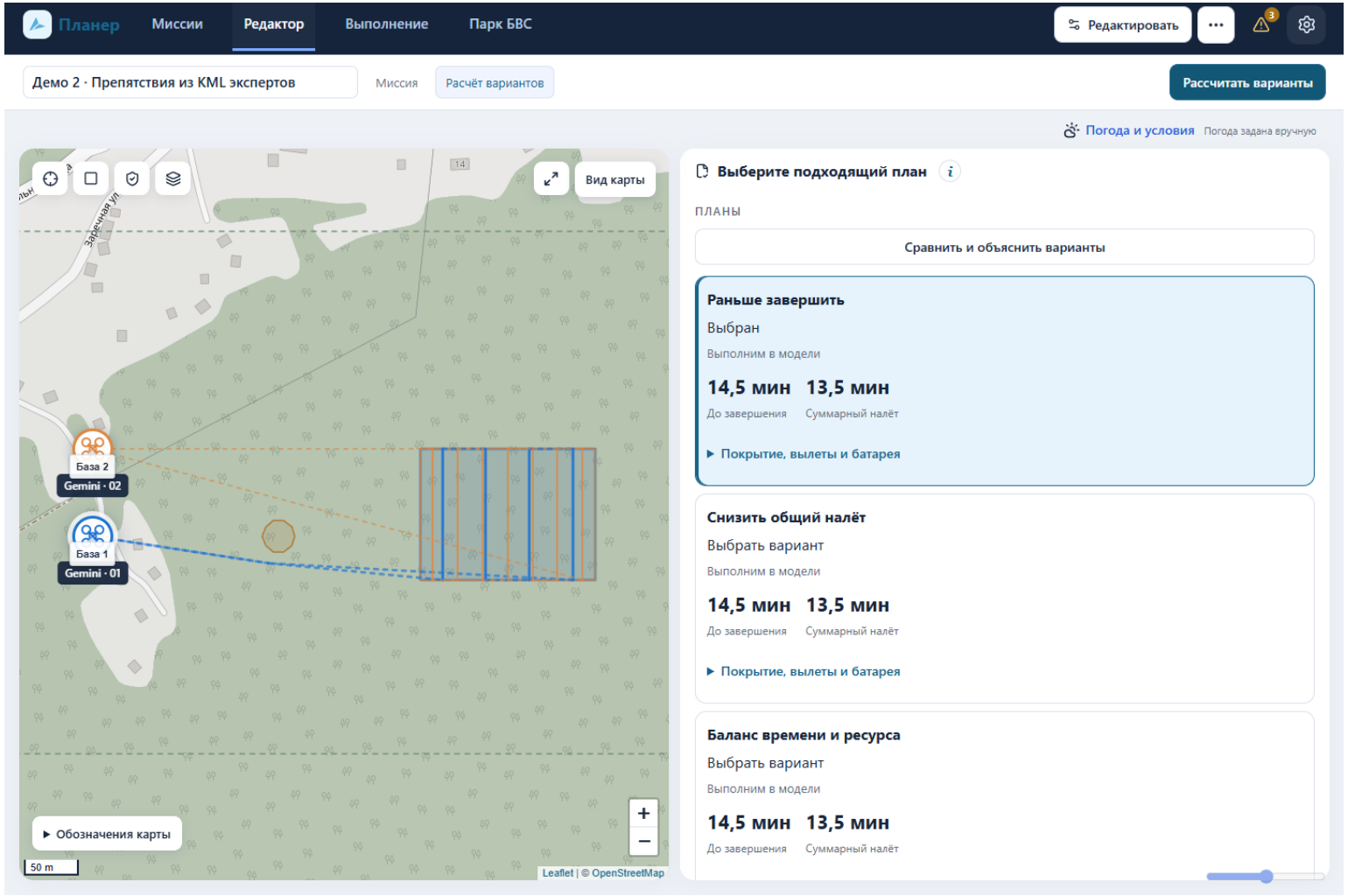
Обход сбоку

Без подмены
системы высот.

Полная проверка

Маршруты сверяются
со всем источником.

Без DEM перелёт сверху не заявлен.



Результат сравнения

Медианное сокращение по 10 сопоставимым задачам

Что сокращаем	Против плана по очереди	Против простого параллельного плана
Время завершения	37,34%	0,95%
Общее время полётов	3,28%	0,58%

Весь набор: 21 задача, по 3 повтора.

Полный план: 11 из 21 у нашего поиска, 10 из 21 у базовых алгоритмов.

Неполные результаты сохранены. Глобальный оптимум не доказан.

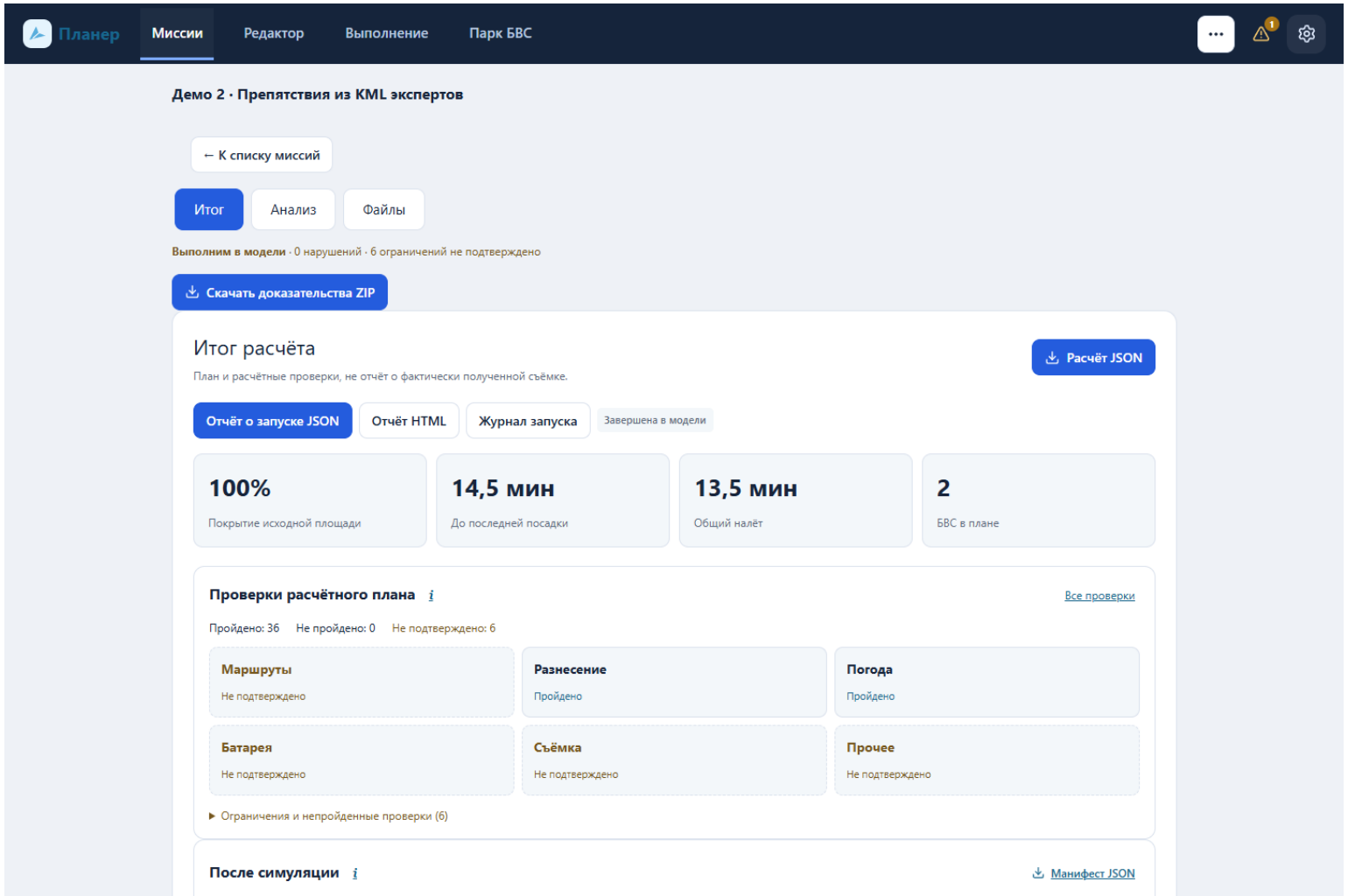
Что получает эксперт

509

модульных тестов

8 приёмочных
20 браузерных

ZIP с оригиналом KML
Журнал и SHA-256
Повторная проверка



Границы решения

Работает сейчас	Планирование, симуляция, экспорт и повторная проверка результата.
Для реальных полётов	Телеметрия, рельеф, калибровка батареи и съёмки, испытания.
Для эксплуатации	Серверная очередь, права доступа и подключение автопилота.

Паспортные характеристики и прогноз не заменяют реальные измерения.

Команда и материалы

Калеев Сергей
Миняев Револь

Исходный код и Docker-стенд

Паспорт решения, инструкция и доказательства

github.com/MasterKSAF/prime-geoscan-Ict2026

Начало проверки: README.md. Доступ экспертам предоставит владелец.